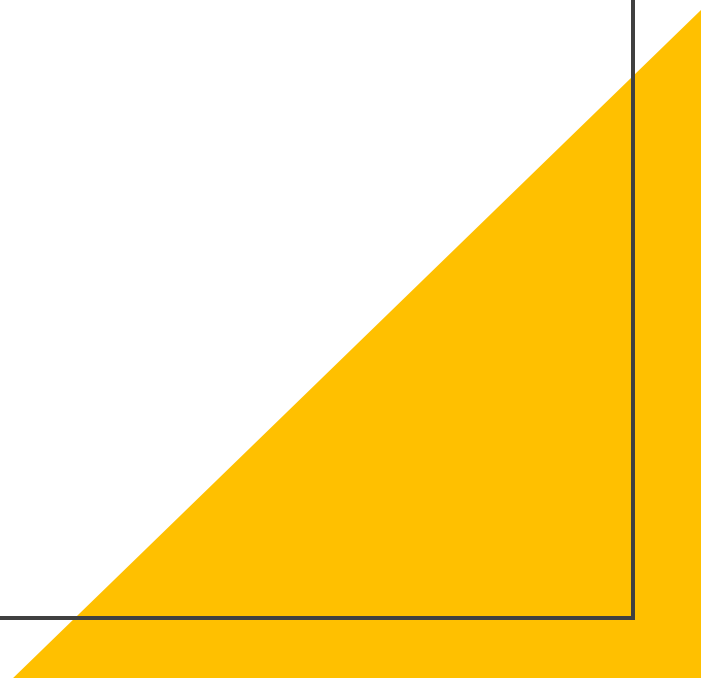


Administración de Proyectos

Parte IV



Proyecto vs Trabajo operativo



- ¿Construir una casa es un proyecto a un trabajo operativo?
- ¿Y hacer una pizza?

- PROYECTO: esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.
- TRABAJO OPERATIVO: efectuar permanentemente actividades que generan un mismo producto o proveen un servicio repetitivo.

Diferencias

Alcance del proyecto vs. Alcance del producto

- -El alcance del producto se refiere a las características y funciones del producto o servicio
- -El alcance del proyecto define procesos y características y funciones requeridas.

*Se puede decir que el
alcance del proyecto es
más amplio que el
alcance del producto.*

Generalizaciones de Administración de proyectos

1. La empresa ha definido y utiliza políticas y procesos para la dirección de proyectos.

2. Siempre tenemos información histórica disponible de proyectos similares, que será utilizada para planificar el futuro proyecto.

3. El DP es asignado durante la iniciación del proyecto, tiene poder y autoridad, y su rol es prevenir problemas, no tratarlos.

4. Todo el trabajo y los interesados son identificados antes que comience el proyecto.

5. La estructura de desglose del trabajo es la base de toda planificación.

6. Las estimaciones de tiempo y costo no han finalizado sin un análisis de riesgo.

7. El DP define métricas para medir calidad antes de comenzar el proyecto.

8. Cada área del conocimiento tiene su plan: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones.

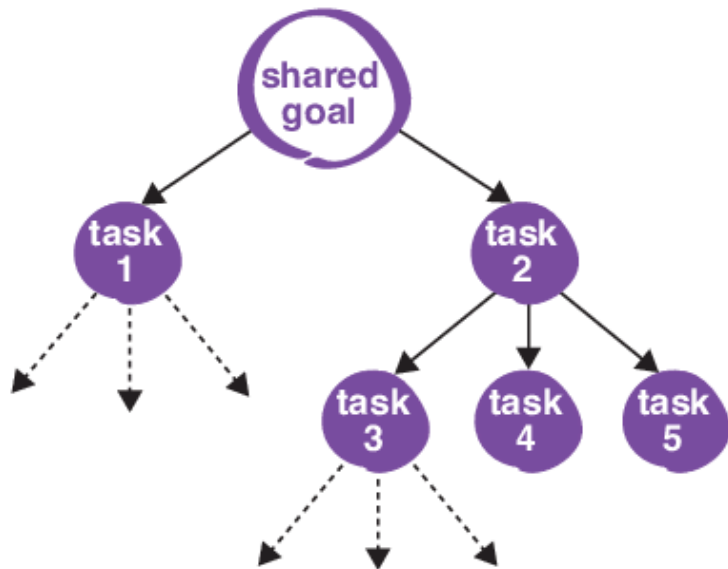
9. El Plan es aprobado por todos, es realista y todos están convencidos que se puede lograr.

10. Todo proyecto se cierra con lecciones aprendidas



¿Qué necesito
para
empezar?

Estructura de desglose de trabajo



- Consiste en dividir al proyecto en menores componentes para facilitar la planificación del proyecto.

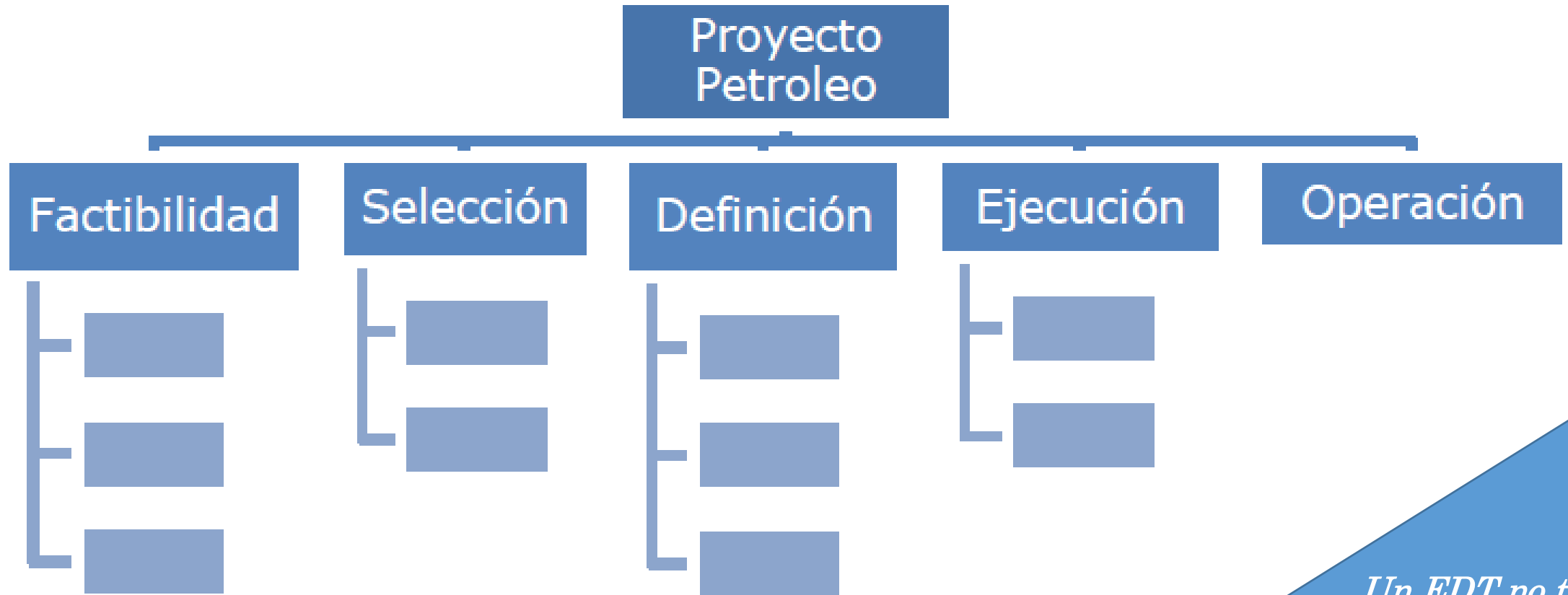
Omitir este proceso al momento de planificar proyectos (descomponer en nivel de actividades), no favorece para un proyecto exitoso.

Enunciado del
alcance

Documentación
de requisitos



El primer nivel jerárquico de la EDT podría ser el ciclo de vida del proyecto..



Un EDT no tiene ninguna relación de secuencia entre sus componentes.

Ejercicio EDT

- Usted ha sido nombrado como responsable de armar la estructura de desglose del trabajo del Programa X. Necesitará gran colaboración del resto del equipo .
- Primeramente, divide al Programa en cuatro Proyectos y luego divide algunos Proyectos en otros componentes más pequeños

Programa	Proyectos	Componentes	Recursos humanos	Plazo estimado
X	1	1.1	30	30 días
		1.2	20	15 días
		1.3	10	15 días
	2	2.1	5	20 días
		2.2	15	10 días
	3	3.1	10	5 días
		3.2	10	5 días
	4		30	45 días

- Grafique la EDT de este programa.
- ¿Cuál sería la duración del proyecto?
- Coloque nombre real a los proyectos y componentes en base a un caso real que esté trabajando

WBS

Programa

EDT

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Proyecto 4

1.1

30p ; 30d

1.2

20p ; 15d

1.3

10p ; 15d

2.1

5p ; 20d

2.2

15p ; 10d

3.1

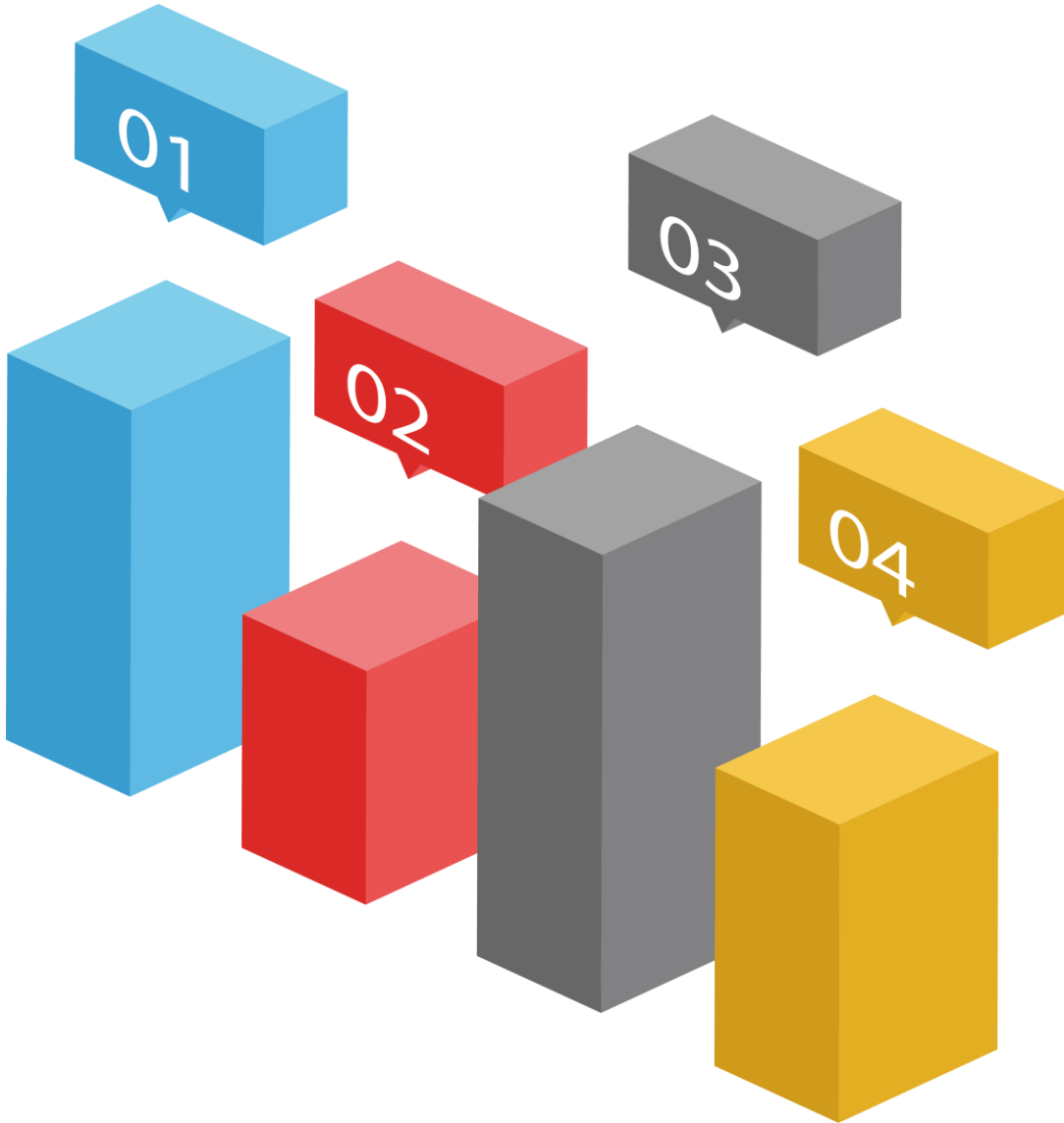
10p ; 5d

3.2

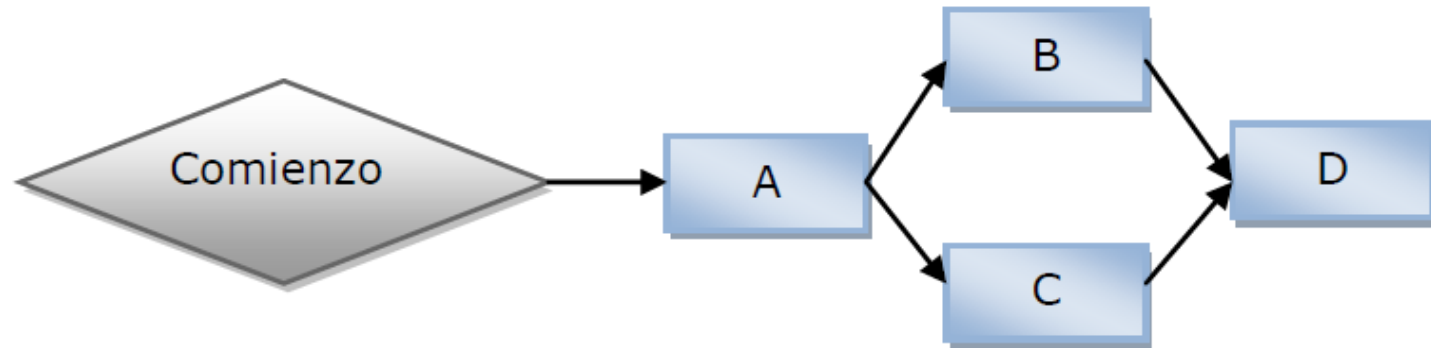
10p ; 5d

Secuenciar las actividades

- Consiste en determinar las dependencias entre las mismas.
- **¿Qué necesitas para empezar?**
 - Listado de actividades, atributos e hitos.
- **¿Qué herramientas puedo utilizar?**
 - Plantillas de red de otros proyectos similares.
 - Diagramación por precedencia (PDM).
 - Las actividades se representan en cada nodo y las flechas indican precedencia, también conocido como AON (activity on node).



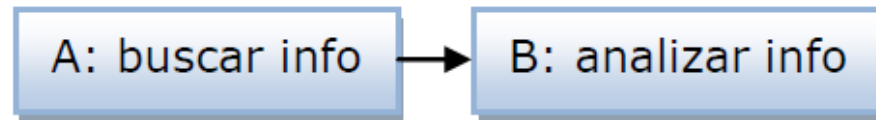
Diagramación por procedencia



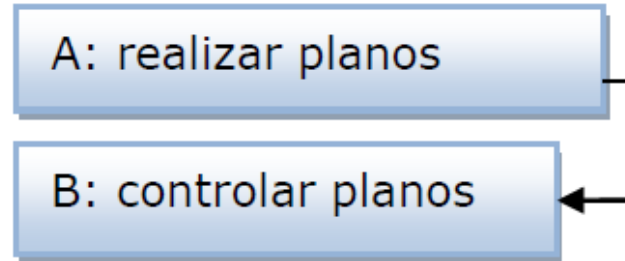
- Permite cuatro tipos de dependencias entre las actividades: final a inicio, final a final, inicio a inicio, e inicio a final.
- Esta última no se utiliza, siendo la más utilizada la relación final a inicio.

Tipo de Dependencias del PDM

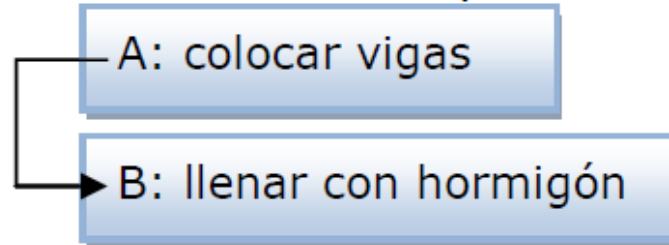
- Final a inicio: B comienza cuando A termina



- Final a final: B no puede finalizar hasta que A finalice



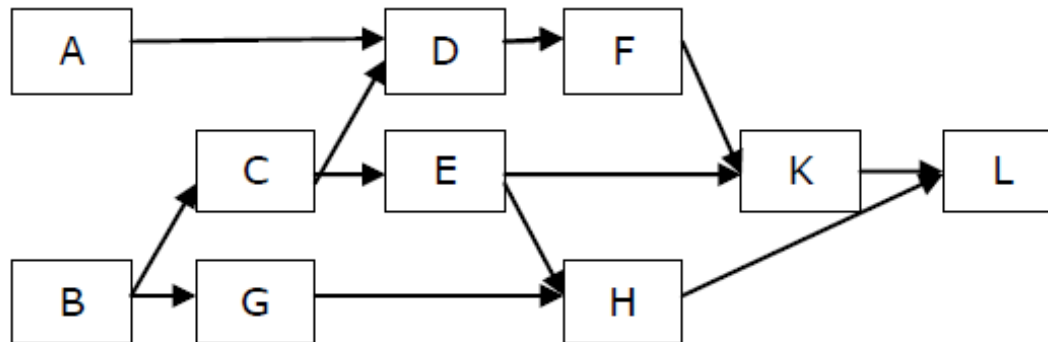
- Inicio a inicio: B no puede comenzar hasta que A comience



- Inicio a fin: B no puede finalizar hasta que comience A (no en uso).

Utilizando la tabla y diagrama que se muestran a continuación, ¿Cuál es la secuencia de actividades que forman la ruta crítica?

Tarea	Duración	Tarea	Duración
A	2 semanas	F	4 semanas
B	3 semanas	G	7 semanas
C	2 semanas	H	5 semanas
D	5 semanas	K	4 semanas
E	0 semanas	L	3 semanas



- A) B G H L B) A D F K L
C) B C E K L D) B C D F K L

Caminos



BGHL = 18
ADFKL = 18
BCEKL = 12
BCDFKL = 21

La ruta crítica es el más
largo, BCDFKL = 21

- Utilizando la tabla y diagrama que se muestran a continuación, ¿Cuál es la secuencia de actividades que forman la ruta crítica?

Tarea	Duración	Tarea	Duración
A	2 semanas	F	4 semanas
B	3 semanas	G	7 semanas
C	2 semanas	H	5 semanas
D	5 semanas	K	4 semanas
E	0 semanas	L	3 semanas

- A) B G H L
- B) A D F K L
- C) B C E K L
- D) B C D F K L

Ejercicio ruta crítica

El ejemplo consiste en un proyecto para la obtención de aceites esenciales de hierbabuena y menta. La metodología seguida se estableció en la parte anterior lo que da como resultado lo siguiente:

CLAVE DESCRIPCION

A Elaboración de un guión para la formulación del proyecto de producción de hierba buena y menta y otro para el estudio de mercado de aceite esenciales.

B Estudio de mercado de los aceites esenciales de hierbabuena y menta en México.

C Formulación de dos proyectos agrícolas para la producción de hierbabuena y menta respectivamente

D Investigación bibliográfica sobre la industrialización de hierbabuena y menta

E Revisión y montaje de métodos analíticos para la caracterización de las materias primas

F Revisión y montaje de métodos analíticos para la caracterización de productos

G-1 Adquisición de hierbabuena

G-2 Adquisición de menta

H-1 Caracterización de la hierbabuena

H-2 Caracterización de la menta

I-1 Preparación de la hierbabuena

I-2 Preparación de la menta

J-1 Pruebas de extracción en planta piloto de aceite de hierbabuena

J-2 Pruebas de extracción en planta piloto de aceite de menta

K-1 Análisis del extracto de hierbabuena

K-2 Análisis de extracto de menta

L-1 Purificación del extracto de hierbabuena

L-2 Purificación del extracto de menta

M-1 Estudio de aprovechamiento de residuos de la extracción de aceites de hierbabuena

M-2 Estudio de aprovechamiento de residuos de la extracción de aceites de menta

N-1 Pruebas de estabilidad del aceite purificado de hierbabuena

N-2 Pruebas de estabilidad del aceite purificado de menta

O-1 Evaluación de la calidad del aceite purificado de hierbabuena

O-2 Evaluación de la calidad del aceite purificado de menta

P Pruebas organolépticas de los aceites

Q Análisis económico del proyecto

R Informe final.

MATRIZ DE SECUENCIAS

MATRIZ DE TIEMPOS, MATRIZ DE INFORMACION

ARREGLO LOGICO , ASIGNACION DE DURACIONES Y CÁLCULO DE TPI,

RED MEDIDA, MATRIZ DE ELASTICIDAD, RUTA CRITICA